

W02 — Język danych, pomiar i opis
Zarządzanie informacją — część ilościowa — 2026/27

Marek Deja

2026/27

Spis treści

Co opisuje średni czas wyszukiwania	2
Rozkład: wartości i ich częstości	2
Oznaczenia wykładu W02	2
Tabela częstości kategorii	3
Średnia: suma, jednostka i wrażliwość	4
Średnia dwóch grup wymaga wag	5
Mediana i kwartyle: pytania o kolejność	5
Zróznicowanie: rozrzut wokół średniej	6
Odchylenie standardowe opisuje osoby, błąd standardowy opisuje estymator	7
Kształt rozkładu	8
Wykres odpowiada na określone pytanie	9
Histogram i szerokość przedziału	9
Histogram gęstości	10
Wykres pudełkowy	11
Dystrybucja empiryczna	13
Słupki kategorii i mianownik	14
Skala odpowiedzi a narzędzie pomiarowe	15
Czytanie wzoru indeksu	16
Trafność, rzetelność i błąd pomiaru	16
Krótkie porównanie sposobów skalowania	17
Od opisu do decyzji instytucji	17
Redakcja czterech zdań	18
Przygotowanie do ćwiczeń C03 i C04	18
Literatura do dalszej pracy	18

Wykład W02 opisuje język, którym streszcza się rozkład zmiennej: miary położenia, miary rozrzutu, kształt rozkładu, wykresy oraz pomiar deklaracji w ankiecie. Skrypt `analiza.R` zapisany w folderze

wykładu tworzy dwie syntetyczne serie pięciu czasów, tabelę dwudziestu odpowiedzi na pozycję ankiety, dane zbioru S02 po przygotowaniu oraz dwanaście wykresów. Kod skryptu pozostaje ukryty, a każdy wykres ma w tekście słowny opis osi, wartości i wniosku. Małe serie liczb są demonstracjami przygotowanymi dla wykładu.

Zbiór S02 łączy ankietę po zadaniu wyszukiwawczym z obserwacją czasu i powodzenia zadania. Ćwiczenie C02 (Surowy eksport) stosuje do surowego eksportu trzy reguły przygotowania: usunięcie dwóch identycznych duplikatów, zamianę kodu 99 w pozycjach ankiety na brak i oznaczenie czasów spoza 0–120 minut jako brak. Po przygotowaniu zbiór ma 148 osób, a 142 z nich ma ważny czas wyszukiwania; wszystkie opisy czasu S02 w wykładzie dotyczą 142 ważnych czasów.

Co opisuje średni czas wyszukiwania

Zespół biblioteki otrzymuje komunikat: „Średni czas wyszukiwania wynosi sześć minut”. Pierwsza osoba uważa, że niemal każdy znajduje dokument w sześć minut. Druga zakłada, że połowa potrzebuje mniej czasu, a połowa więcej. Trzecia mnoży sześć minut przez liczbę obsługiwanych zadań. Trzy odczytania dotyczą trzech wielkości: wartości typowej, mediany i sumy czasu w przeliczeniu na zadanie; komunikat o średniej potwierdza wyłącznie trzecie odczytanie.

Średnia jest sumą podzieloną przez liczbę wartości i odpowiada na pytanie o łączny nakład czasu w przeliczeniu na jedną próbę. Liczba osób bliskich średniej i położenie połowy uporządkowanej próby wymagają dwóch kolejnych miar: rozrzutu i mediany. W bibliotece niewielka grupa bardzo długich prób bywa najważniejszym problemem usługi, także wtedy, gdy większość użytkowników kończy zadanie szybko.

Wykład W01 (Od potrzeby informacyjnej do projektu badania) ustalił pytanie i sposób pomiaru, a ćwiczenie C02 — rekordy i wartości pozostające w analizie. Wykład W02 dodaje miary położenia, rozrzutu i kształtu. Ćwiczenie C03 (Portret próby: czas wyszukiwania, skuteczność i zróżnicowanie) stosuje miary położenia, rozrzutu i kształtu do czasu i powodzenia, a ćwiczenie C04 (Od pozycji do konstrukt: samoocena i wykonanie zadania) — do wyniku złożonego z kilku pozycji ankiety.

Rozkład: wartości i ich częstości

Rozkład zmiennej podaje, jakie wartości występują i jak często. Rozkład czasu dotyczy minut wykonania zadania, rozkład oceny — kategorii odpowiedzi, a rozkład powodzenia — liczebności dwóch wyników. Opis rozkładu zaczyna się od jednostki analizy i mianownika: w S02 jednostką analizy jest osoba, a mianownikiem liczba osób z ważną wartością zmiennej.

Szereg punktowy zestawia poszczególne wartości lub kategorie z liczebnościami i pasuje do ocen 1–5. Szereg przedziałowy grupuje wartości w przedziały, np. czasy od 0 do 5, od 5 do 10 i od 10 do 15 minut. Grupowanie upraszcza obraz i zastępuje położenie poszczególnych osób liczebnością przedziału.

Oznaczenia wykładu W02

Tabela „Oznaczenia wykładu W02” zbiera symbole wszystkich wzorów wykładu. Indeks i numeruje osoby, j — kategorie odpowiedzi, a k — pozycje ankiety; każdy symbol ma w tekście definicję w miejscu pierwszego użycia.

Tabela 1: Oznaczenia wykładu W02

Symbol	Czytamy	Znaczenie
x_i, n	iks i-te, en	Wartość osoby i ; liczba ważnych wartości
n_j, f_j, F_j	en jot, ef jot, duże ef jot	Liczebność, częstość i częstość skumulowana kategorii j
$\bar{x}, \bar{x}_1, n_1$	iks z kreską	Średnia; średnia i liczebność grupy 1
$x_{(r)}$	iks r-te w nawiasie	Wartość o numerze r po uporządkowaniu rosnąco
$Q(p), Q_1, Q_3, IQR$	kwantyl rzędu p	Kwantyl rzędu p ; kwartyle; rozstęp międzykwartylowy

Symbol	Czytamy	Znaczenie
s^2, s, σ	es kwadrat, es, sigma	Wariancja i SD w próbie; SD w populacji
$E(\cdot)$	wartość oczekiwana	Średnia wartości w wielu powtórzeniach próby
SE	błąd standardowy	SD estymatora między powtórzeniami próby
g_1	ge jeden	Współczynnik skośności
$h, \hat{f}$	ha, ef z daszkiem	Szerokość przedziału histogramu; gęstość w przedziale
$\widehat{F}(c), 1(\cdot)$	ef z daszkiem od ce	Dystrybuanta empiryczna przy progu c ; wskaźnik warunku
O_i, m_i, x_{ik}^*, I_i	o i-te, em i-te	Ważne pozycje osoby, ich liczba, odpowiedź po ukierunkowaniu, indeks
X, T, E, α	alfa	Wynik obserwowany, prawdziwy, błąd; alfa Cronbacha

Tabela częstości kategorii

Tabela „Dwadzieścia odpowiedzi na pozycję 2” zawiera 20 syntetycznych odpowiedzi na pozycję „Nazwy filtrów są dla mnie zrozumiałe.” w skali od 1 (zdecydowanie nie) do 5 (zdecydowanie tak). Liczebność n_j podaje, ile osób wybrało kategorię j , częstość f_j odnosi liczebność do wszystkich ważnych odpowiedzi, a częstość skumulowana F_j podaje udział odpowiedzi w kategorii j lub niższej:

$$f_j = \frac{n_j}{n}, \quad F_j = \sum_{l \leq j} f_l : \quad f_4 = \frac{7}{20} = 0,35, \quad F_3 = 0,10 + 0,15 + 0,25 = 0,50.$$

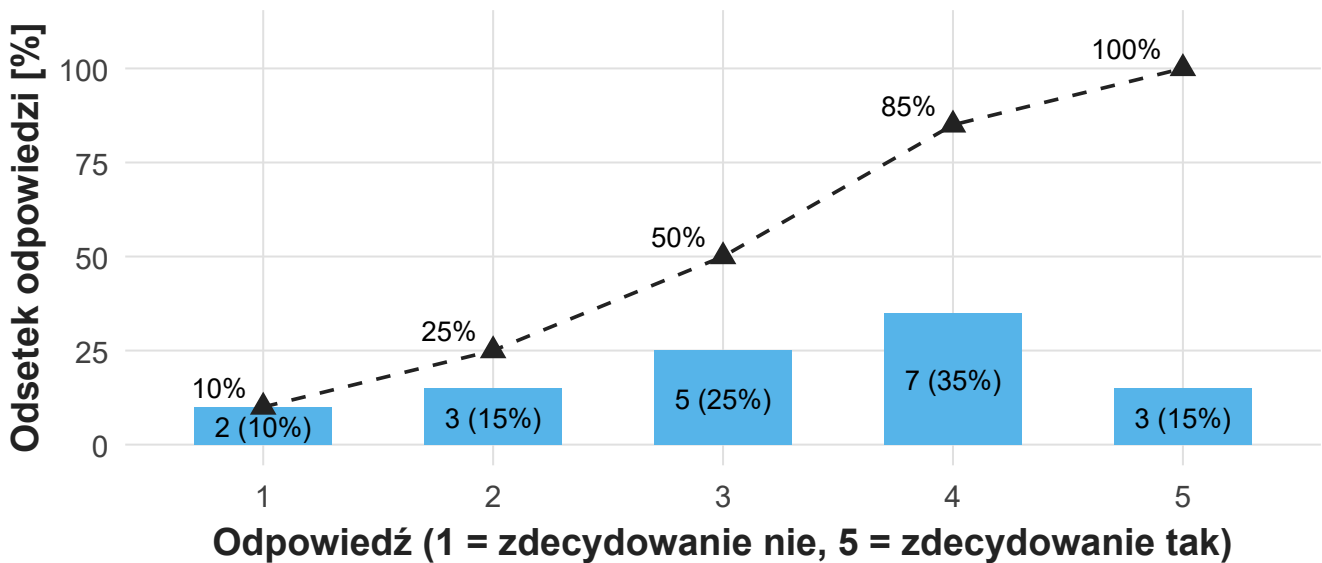
Tabela 2: Dwadzieścia odpowiedzi na pozycję 2 (dane syntetyczne)

Odpowiedź	Liczebność	Odsetek [%]	Odsetek skumulowany [%]
1 zdecydowanie nie	2	10	10
2 raczej nie	3	15	25
3 ani tak, ani nie	5	25	50
4 raczej tak	7	35	85
5 zdecydowanie tak	3	15	100

Najczęstsza odpowiedź to 4, wybrana przez 7 z 20 osób (35%). Najczęstszą kategorię nazywa się dominantą; dominanta jest miarą położenia dla każdej skali pomiaru, także nominalnej. Odsetek skumulowany osiąga 50% w kategorii 3, więc połowa odpowiedzi leży w kategoriach 1–3. Dziesiąta uporządkowana odpowiedź należy do kategorii 3, a jedenasta do kategorii 4, więc mediana leży między kategoriami 3 i 4; R zapisuje ją jako 3,5, czyli wartość spoza zbioru odpowiedzi.

Dwadzieścia odpowiedzi na pozycję 2

N = 20; słupki: odsetek kategorii; trójkąty i linia: odsetek skumulowany



Rysunek 1: Dwadzieścia odpowiedzi na pozycję 2. Oś pozioma: odpowiedź od 1 do 5; oś pionowa: odsetek odpowiedzi. Słupki mają wysokości 10, 15, 25, 35 i 15%; trójkąty połączone linią przerywaną przedstawiają odsetek skumulowany 10, 25, 50, 85 i 100%.

Odsetek skumulowany wymaga uporządkowanych kategorii: dla ocen 1–5 odsetek „do kategorii 3” oznacza udział odpowiedzi 1, 2 lub 3. Kolejność kanałów kontaktu — e-mail, strona WWW, kontakt osobisty — jest umowna, więc opis kanałów podaje odsetek każdej kategorii osobno.

Suma częstości f_j wynosi 1, gdy kategorie są rozłączne i obejmują wszystkie ważne odpowiedzi. W pytaniu wielokrotnego wyboru jedna osoba wchodzi do kilku liczników, więc suma odsetków respondentów przekracza 100%. Ćwiczenie C04 odczytuje różnicę między odsetkiem odpowiedzi a odsetkiem respondentów na przykładzie czterech kanałów S02.

Średnia: suma, jednostka i wrażliwość

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

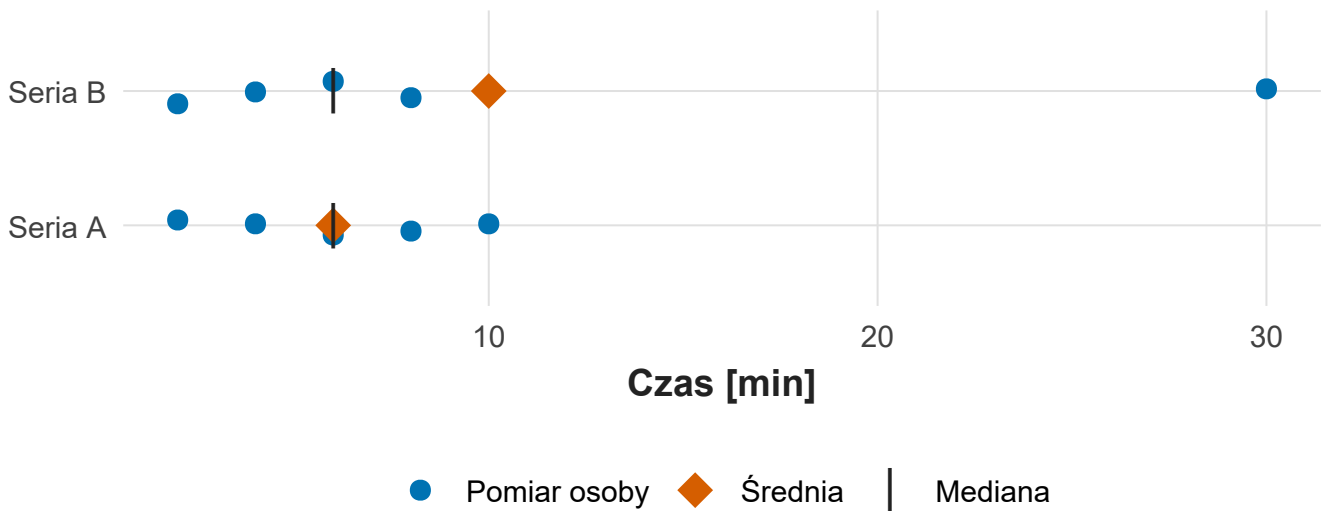
Wzór kaže dodać ważne pomiary i podzielić sumę przez ich liczbę. Średnia ma jednostkę pomiaru: średnia czasu w minutach pozostaje w minutach. Symbol czytamy razem z jednostką.

W serii A czasy wynoszą 2, 4, 6, 8 i 10 minut; suma 30 podzielona przez 5 daje 6 minut. W serii B ostatni czas wynosi 30 minut, a w serii A 10 minut; suma rośnie do 50, a średnia do 10 minut. Cztery pierwsze czasy są w obu seriach identyczne. Zmiana jednej wartości przesuwa średnią o różnicę nowej i starej wartości podzieloną przez n :

$$\bar{x}_{\text{nowa}} - \bar{x} = \frac{x_{\text{nowa}} - x_{\text{stara}}}{n} = \frac{30 - 10}{5} = 4 \text{ minuty.}$$

Wykres „Jedna długa próba przesuwa średnią” zestawia obie serie na wspólnej osi czasu. Każda osoba to koło, średnia serii to romb, a mediana to pionowa kreska.

Jedna długa próba przesuwająca średnią



Rysunek 2: Jedna długa próba przesuwająca średnią. Oś pozioma: czas w minutach; dwa wiersze: seria A i seria B. W serii A romb średniej i kreska mediany leżą przy 6 minutach, w środku pięciu kół. W serii B kreska mediany pozostaje przy 6 minutach, a romb średniej leży przy 10 minutach, na prawo od czterech kół między 2 a 8 minutami i daleko na lewo od koła przy 30 minutach.

Średnia serii B poprawnie opisuje sumę czasu w przeliczeniu na próbę: 50 minut na 5 prób. Gdy długie zadanie obciąża użytkownika lub personel wsparcia, udział długiej próby w średniej jest informacją o koszcie usługi. Opis większości osób wymaga mediany.

Średnia dwóch grup wymaga wag

W jednej grupie 10 osób ma średnią 4 minuty, w drugiej 30 osób ma średnią 8 minut. Łączny czas wynosi $10 \cdot 4 + 30 \cdot 8 = 280$ minut, więc ogólna średnia czterdziestu osób wynosi 7 minut:

$$\bar{x}_{\text{ogółem}} = \frac{n_1 \bar{x}_1 + n_2 \bar{x}_2}{n_1 + n_2} = \frac{10 \cdot 4 + 30 \cdot 8}{40} = 7 \text{ minut.}$$

Wagami we wzorze są liczebności n_1 i n_2 . Średnia ważona liczebnościami daje każdej osobie równy udział w wyniku, a średnia dwóch średnich, $(4 + 8)/2 = 6$ minut, daje równy udział każdej grupie. Pytanie badawcze wskazuje potrzebną wielkość: opis wszystkich użytkowników wymaga wag, a porównanie filii biblioteki traktowanych jako równorzędne jednostki — średniej średnich.

Mediana i kwartyle: pytania o kolejność

Mediana dzieli uporządkowane wartości na dwie równe części. Dla nieparzystego n jest wartością środkową, a dla parzystego — średnią dwóch środkowych:

$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{((n+1)/2)}, & n \text{ nieparzyste,} \\ \frac{1}{2} (x_{(n/2)} + x_{(n/2+1)}), & n \text{ parzyste.} \end{cases}$$

Symbol $x_{(r)}$ oznacza wartość o numerze r po uporządkowaniu rosnąco. Dla pięciu czasów mediana to $x_{(3)}$: w serii A i w serii B trzecia wartość wynosi 6 minut, więc mediana obu serii wynosi 6 minut, a zmiana ostatniej wartości z 10 na 30 minut przesuwająca wyłącznie średnią. Dla czterech czasów 2, 4, 8 i 10 minut mediana wynosi $(4 + 8)/2 = 6$ minut i leży między czasami 4 i 8 minut; zdanie „osoba medianowa potrzebowała sześciu minut” jest skrótem zdania „połowa czasów wynosi 6 minut lub mniej”.

Kwartyle wyznaczają położenia jednej czwartej i trzech czwartych uporządkowanego rozkładu. R oblicza kwantyl rzędu p domyślną metodą, tzw. typu 7, przez interpolację między sąsiednimi wartościami

uporządkowanymi:

$$h = (n - 1)p + 1, \quad Q(p) = x_{(\lfloor h \rfloor)} + (h - \lfloor h \rfloor) (x_{(\lfloor h \rfloor + 1)} - x_{(\lfloor h \rfloor)}),$$

gdzie $\lfloor h \rfloor$ oznacza część całkowitą liczby h . W serii A dla $p = 0,25$ otrzymujemy $h = 4 \cdot 0,25 + 1 = 2$, więc $Q_1 = x_{(2)} = 4$ minuty; dla $p = 0,75$ otrzymujemy $h = 4$ i $Q_3 = x_{(4)} = 8$ minut. Inne programy stosują inne metody interpolacji, więc raport podaje metodę razem z kwartylami małej próby.

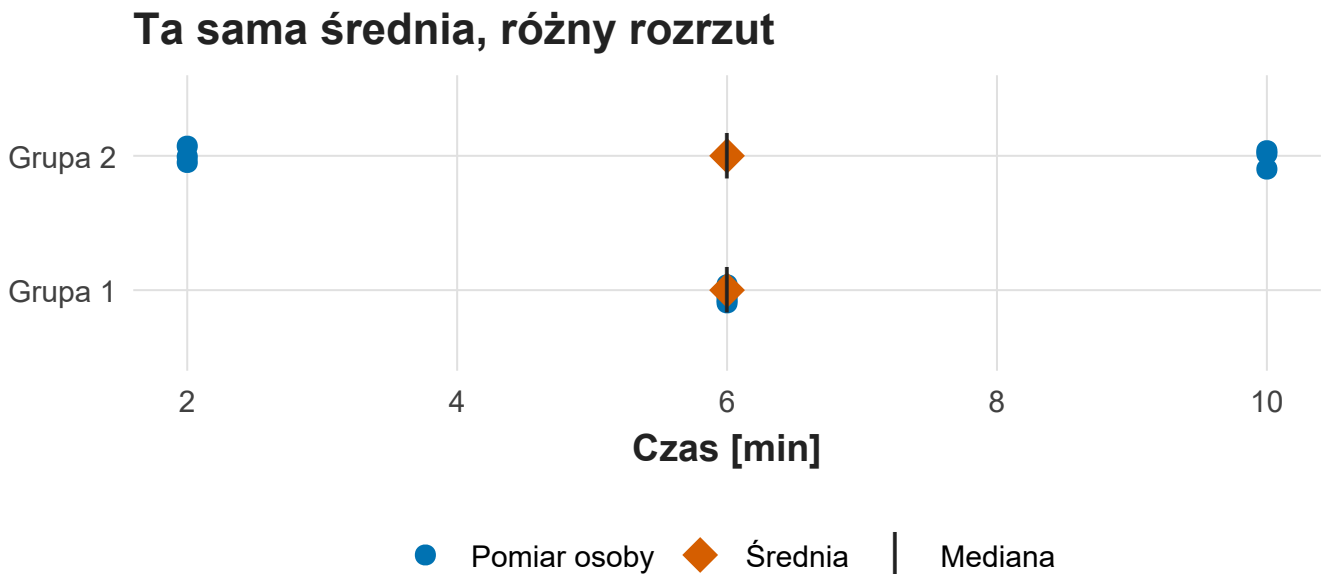
$$IQR = Q_3 - Q_1.$$

Rozstęp międzykwartyłowy IQR jest szerokością przedziału, w którym leży środkowa połowa uporządkowanych wartości. W serii A $Q_1 = 4$ i $Q_3 = 8$ minut, więc IQR wynosi 4 minuty, a zdanie o IQR brzmi: „połowa czasów leży między 4 a 8 minutami”.

Percentyl 90. to czas, w którym kończy się 90% prób. Dla $p = 0,9$ i $n = 5$ otrzymujemy $h = 4,6$, więc $Q(0,9) = x_{(4)} + 0,6(x_{(5)} - x_{(4)})$: w serii A $8 + 0,6 \cdot 2 = 9,2$ minuty, w serii B $8 + 0,6 \cdot 22 = 21,2$ minuty. Zmiana jednej obserwacji przesuwa percentyl o 12 minut, więc norma obsługi oparta na percentylu wymaga dużej próby.

Zróźnicowanie: rozrzut wokół średniej

Dwie grupy po sześć osób mają średnią 6 minut. W pierwszej grupie każdy z sześciu pomiarów wynosi 6 minut; w drugiej trzy pomiary wynoszą 2 minuty, a trzy 10 minut. Wykres „Ta sama średnia, różny rozrzut” zestawia obie grupy.



Rysunek 3: Ta sama średnia, różny rozrzut. Oś pozioma: czas w minutach; dwa wiersze: grupa 1 i grupa 2. W grupie 1 sześć kół, romb średniej i kreska mediany leżą przy 6 minutach ($SD = 0$). W grupie 2 trzy koła leżą przy 2, a trzy przy 10 minutach; romb średniej i kreska mediany leżą przy 6 minutach, między dwoma skupieniami ($SD = 4,38$ minuty).

Wariancja w próbie opiera się na kwadratach odchyłeń od średniej:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}, \quad s = \sqrt{s^2}.$$

Czytamy kolejno: odejmij średnią od każdej wartości, podnieś odchylenia do kwadratu, dodaj je i podziel przez $n - 1$. Pierwiastek daje odchylenie standardowe SD. Wariancja czasu ma jednostkę minut

kwadratowych, a SD wraca do minut. W grupie 2 każde odchylenie wynosi ± 4 minuty, suma kwadratów $6 \cdot 16 = 96$, wariancja $96/5 = 19,2$, a SD 4,38 minuty.

Suma zwykłych odchyłeń od średniej wynosi zawsze zero, bo dodatnie i ujemne odchylenia się równoważą:

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = \sum_{i=1}^n x_i - n\bar{x} = 0 : \quad (-4) + (-2) + 0 + 2 + 4 = 0.$$

Kwadraty zachowują informację o wielkości odchyłeń i nadają większą wagę dużym odległościom. Tabela „Składniki wariancji serii A” zawiera trzy kolumny: czas, odchylenie od średniej 6 minut i kwadrat odchylenia. Odchylenia wynoszą -4 , -2 , 0 , 2 i 4 minuty i sumują się do zera; kwadraty wynoszą 16 , 4 , 0 , 4 i 16 i sumują się do 40 . Iloraz $40/4$ daje wariancję 10 , a pierwiastek — SD równe $3,16$ minuty.

Tabela 3: Składniki wariancji serii A

Czas x [min]	Odchylenie x – 6	Kwadrat odchylenia
2	–4	16
4	–2	4
6	0	0
8	2	4
10	4	16
Suma	0	40

Dzielnik $n - 1$ wynika z estymacji średniej z tych samych danych: po ustaleniu średniej i $n - 1$ odchyłeń ostatnie odchylenie wynika z warunku sumy zero. Estymator jest nieobciążony, gdy średnia jego wartości w wielu powtórzeniach próby równa się parametrowi; dla wariancji z dzielnikiem $n - 1$ zachodzi $E(s^2) = \sigma^2$, gdzie σ^2 oznacza wariancję populacji. Pierwiastek s ma niewielkie obciążenie ujemne jako estymator odchylenia populacyjnego σ . Wykład W03 (Losowość, estymacja i dwa tory wnioskowania) rozwija pojęcie powtórzeń próby.

W serii B wariancja wynosi 130 , a SD $11,40$ minuty; mediana i IQR pozostają takie same jak w serii A. SD i IQR opisują dwa aspekty rozrzutu: SD reaguje na wszystkie odległości od średniej, a IQR — na położenie środkowych kwartyli. Tabela „Miary serii A i B” zestawia N , średnią, medianę, wariancję, SD, kwartyle, IQR, percentyl 90. i współczynnik skośności g_1 (definicja w części o kształcie rozkładu).

Tabela 4: Miary serii A i B (czasy w minutach, wariancja w minutach kwadratowych)

Seria	N	Średnia	Mediana	Wariancja	SD	Q1	Q3	IQR	P90	g_1
A	5	6,00	6,00	10,00	3,16	4,00	8,00	4,00	9,20	0,00
B	5	10,00	6,00	130,00	11,40	4,00	8,00	4,00	21,20	1,36

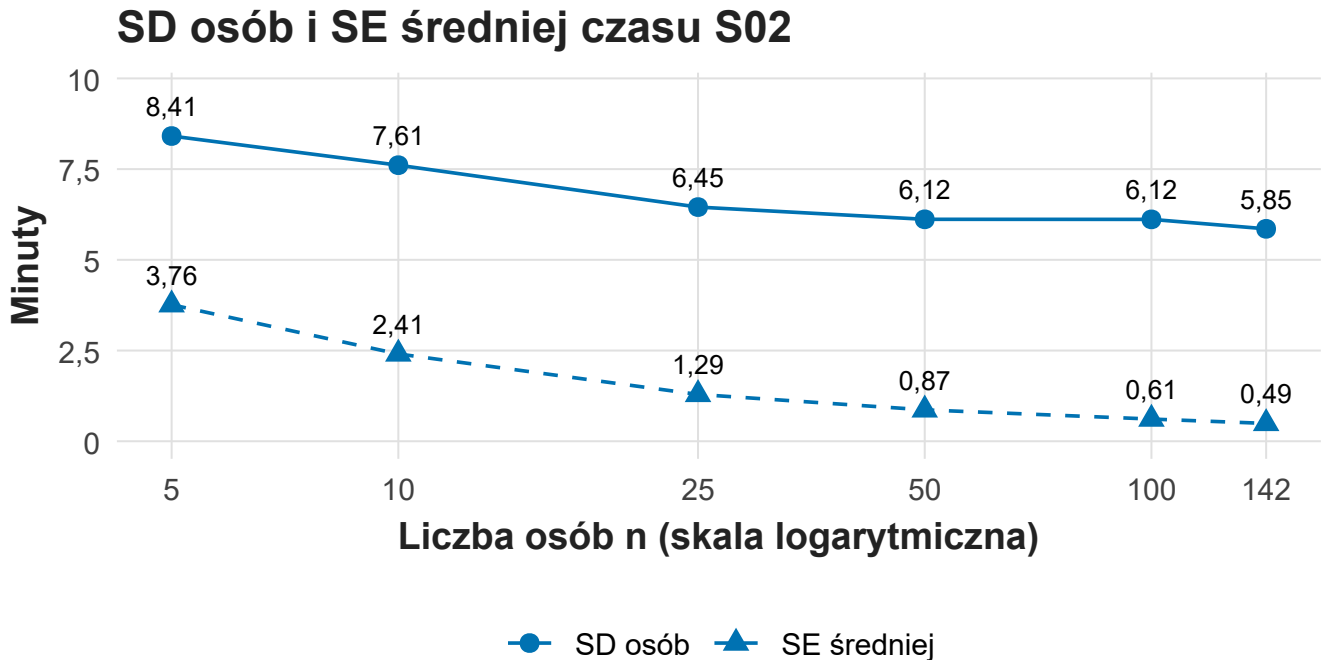
Wybór miary wynika z pytania: przeciętny nakład czasu opisuje średnia, środek rozkładu — mediana, a różnicowanie — SD albo IQR.

Odchylenie standardowe opisuje osoby, błąd standardowy opisuje estymator

Odchylenie standardowe opisuje rozrzut pomiarów między osobami. Błąd standardowy opisuje zmienność estymatora, np. średniej, między hipotetycznymi powtórzeniami tej samej procedury doboru próby. SD i SE mają tę samą jednostkę, minuty, i odpowiadają na dwa pytania: SD o różnice między osobami, SE o precyzję średniej. Dla średniej z niezależnych obserwacji błąd standardowy szacuje się wzorem

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}} : \quad \frac{3,16}{\sqrt{5}} = 1,41 \text{ minuty}, \quad \frac{3,16}{\sqrt{150}} = 0,26 \text{ minuty}.$$

Wzrost n zmniejsza SE i pozostawia SD na podobnym poziomie. Wykres „SD osób i SE średniej czasu S02” oblicza obie wielkości dla pierwszych n osób zbioru S02 z ważnym czasem.



Rysunek 4: SD osób i SE średniej czasu S02 dla pierwszych n osób z ważnym czasem. Oś pozioma: liczba osób n w skali logarytmicznej (5, 10, 25, 50, 100, 142); oś pionowa: minuty. Linia ciągła z kołami (SD) przyjmuje wartości 8,41; 7,61; 6,45; 6,12; 6,12 i 5,85 minuty; linia przerywana z trójkątami (SE) maleje od 3,76 minuty przy $n = 5$ do 0,49 minuty przy $n = 142$.

SD pozostaje w przedziale od 5,85 do 8,41 minuty, bo osoby różnią się czasem niezależnie od liczby zbadanych osób; SE maleje z pierwiastkiem z n . Na etapie opisu próby podaje się SD albo IQR jako miarę zróżnicowania danych. Kreski niepewności przy średnich na wykresie przedstawiają SE albo przedział ufności, a podpis wykresu nazywa jedną z dwóch wielkości; wykład W03 rozwija rolę SE w przedziałach i testach.

Kształt rozkładu

Czas przyjmuje wartości nieujemne, a nieliczne trudne próby trwają bardzo długo, więc rozkład czasu ma często długi prawy ogon. Kształt rozkładu w konkretnych danych ustala histogram razem z miarami położenia. Kierunek i siłę asymetrii opisuje współczynnik skośności:

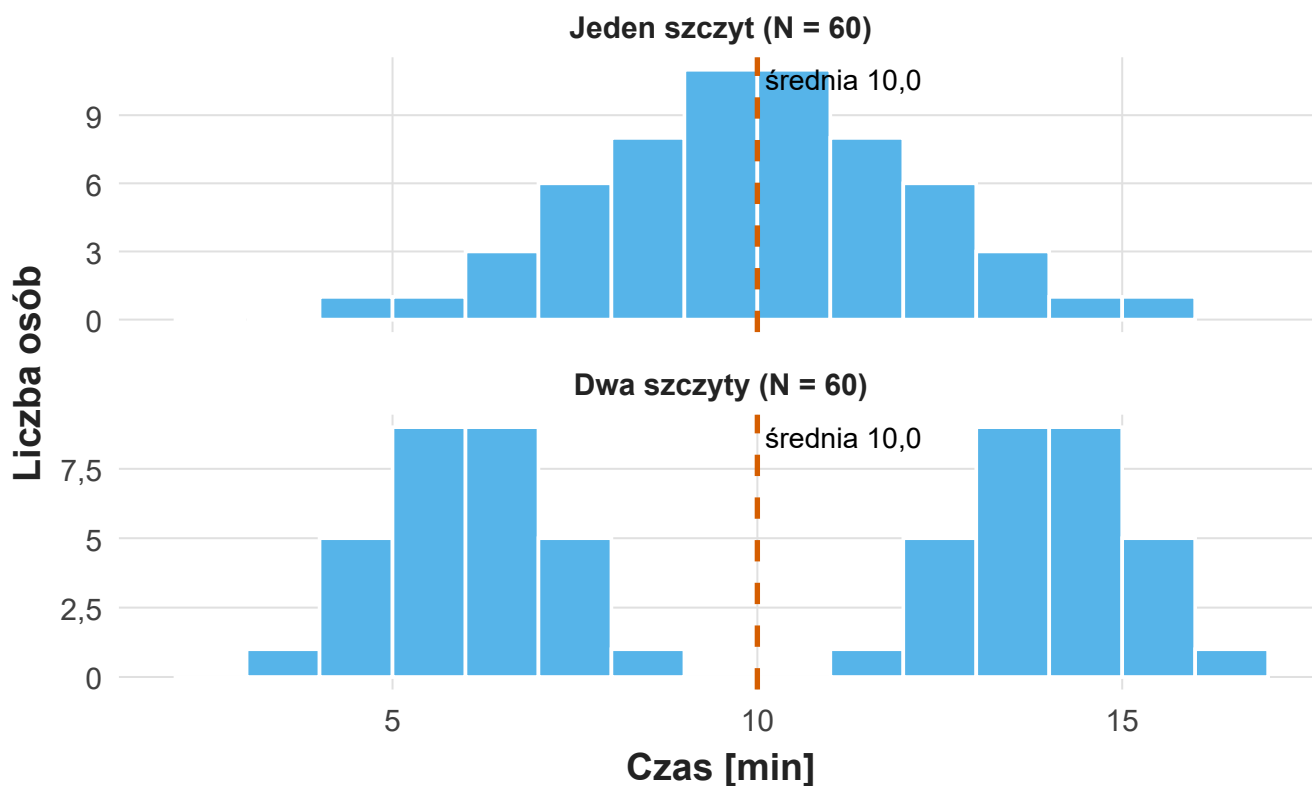
$$g_1 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right)^{3/2}}.$$

Trzecia potęga zachowuje znak odchylenia, więc długie czasy po prawej stronie dają dodatnią sumę, a mianownik usuwa jednostkę. Seria A jest symetryczna: $g_1 = 0$. W serii B odchylenia od średniej 10 minut wynoszą -8 , -6 , -4 , -2 i 20 , więc $g_1 = 1440/104^{3/2} = 1,36$. Czas S02 ma $g_1 = 1,49$, średnią 10,13 i medianę 8,25 minuty. Średnia większa od mediany towarzyszy często skośności dodatniej; rozkłady dwumodalne i dyskretne łamią regułę średniej i mediany, więc opis kształtu łączy wzór z wykresem.

Rozkład symetryczny może mieć dwa szczyty: dwie grupy użytkowników tworzą dwa skupienia, a średnia

leży między skupieniami, w miejscu z niewielką liczbą osób. Wykres „Ta sama średnia, różny kształt” zestawia dwa syntetyczne rozkłady po 60 czasów o średniej 10 minut.

Ta sama średnia, różny kształt



Rysunek 5: Ta sama średnia, różny kształt: dwa histogramy po 60 czasów z przedziałami po 1 minucie. Oś pozioma: czas w minutach; oś pionowa: liczba osób. Górny rozkład ma jeden szczyt przy 10 minutach i 22 czasy między 9 a 11 minutami. Dolny rozkład ma dwa szczyty, przy 6 i przy 14 minutach, i zero czasów między 9 a 11 minutami. W obu panelach linia przerywana średniej leży przy 10 minutach.

Przy dwóch skupieniach pojedyncza średnia opisuje miejsce, w którym dolny rozkład ma zero obserwacji. Dwa szczyty sugerują mieszanie odmiennych zadań, urządzeń lub poziomów doświadczenia, więc opis rozkładu dwumodalnego rozdziela grupy.

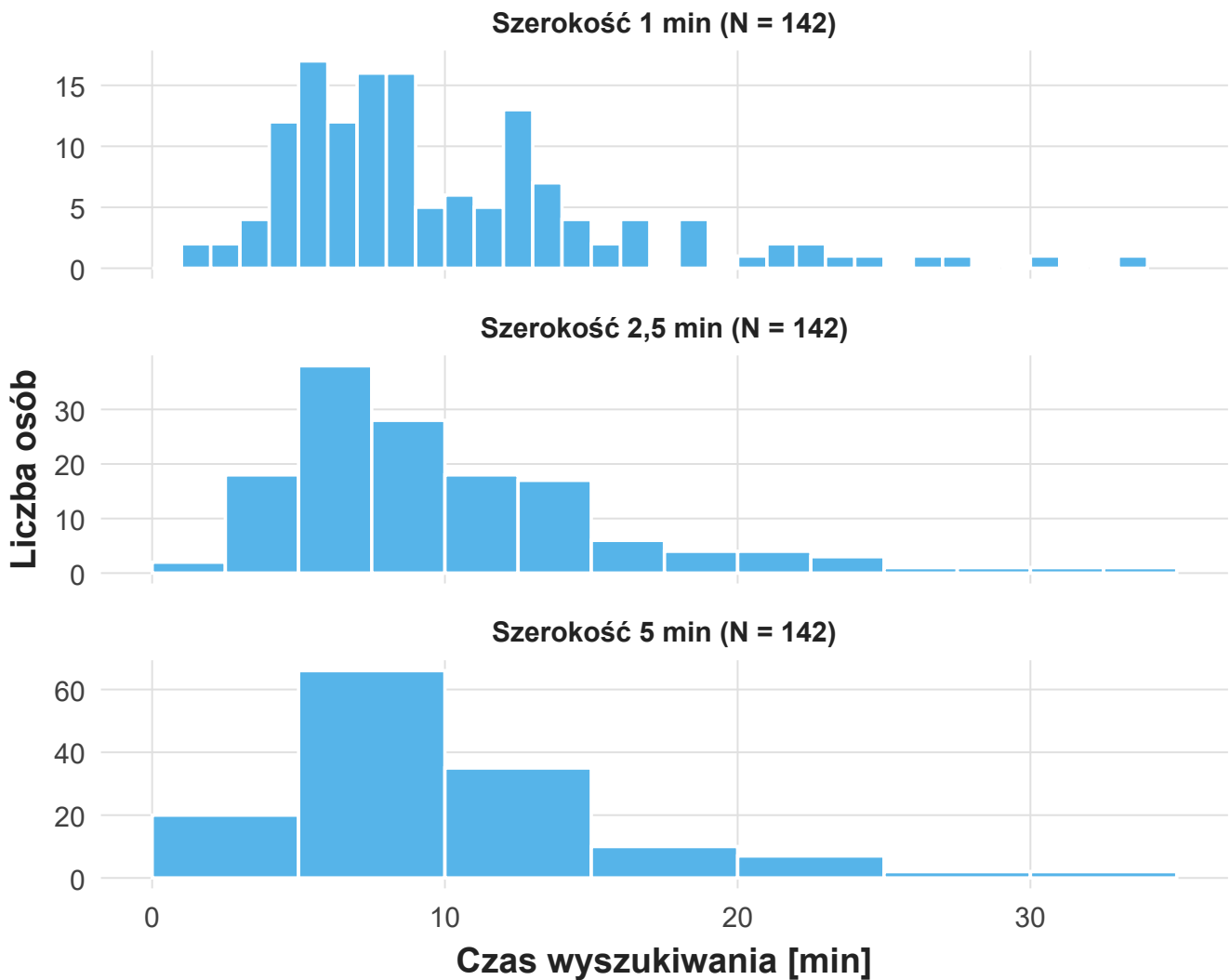
Minimum i maksimum to skrajne wartości próby, a ich położenie zależy od liczebności: większa próba daje więcej okazji do bardzo długiego czasu. W S02 czasy leżą od 1,6 do 33,8 minuty. Porównanie maksimów dwóch grup podaje N każdej grupy.

Wykres odpowiada na określone pytanie

Histogram i szerokość przedziału

Histogram dzieli oś wartości na przedziały równej szerokości h i nad każdym przedziałem stawia słupek o wysokości równej liczebności albo gęstości. Wykresy wykładu używają przedziałów domkniętych z prawej strony: przedział $(5; 7,5]$ obejmuje czasy większe od 5 i mniejsze lub równe 7,5 minuty. Wykres „Czas S02 przy trzech szerokościach przedziału” przedstawia te same 142 czasów trzy razy.

Czas S02 przy trzech szerokościach przedziału



Rysunek 6: Czas S02 przy trzech szerokościach przedziału: 1; 2,5 i 5 minut (N = 142 w każdym panelu). Oś pozioma: czas wyszukiwania w minutach; oś pionowa: liczba osób. Przy szerokości 1 minuty sąsiednie słupki między 4 a 15 minutami różnią się nieregularnie, np. 17, 12 i 16 osób w przedziałach od 5 do 8 minut. Przy 2,5 minuty najwyższy słupek, 38 osób, stoi nad przedziałem od 5 do 7,5 minuty, a przy 5 minutach — 66 osób nad przedziałem od 5 do 10 minut; w obu panelach słupki obniżają się w prawo aż do 33,8 minuty.

Drobne przedziały odsłaniają przypadkowe nierówności, a szerokie łączą sąsiednie skupienia. Szerokość przedziału dobiera się tak, aby opis kształtu był stały przy sąsiednich szerokościach. Regułą startową podaje reguła Freedmana–Diaconisa, która wiąże szerokość z IQR i liczebnością:

$$h = \frac{2 \cdot IQR}{\sqrt[3]{n}} = \frac{2 \cdot 7,17}{\sqrt[3]{142}} \approx 2,75 \text{ minuty.}$$

Reguła daje szerokość bliską 2,5 minuty, przy której histogram S02 ma jeden szczyt między 5 a 7,5 minuty i prawy ogon.

Histogram gęstości

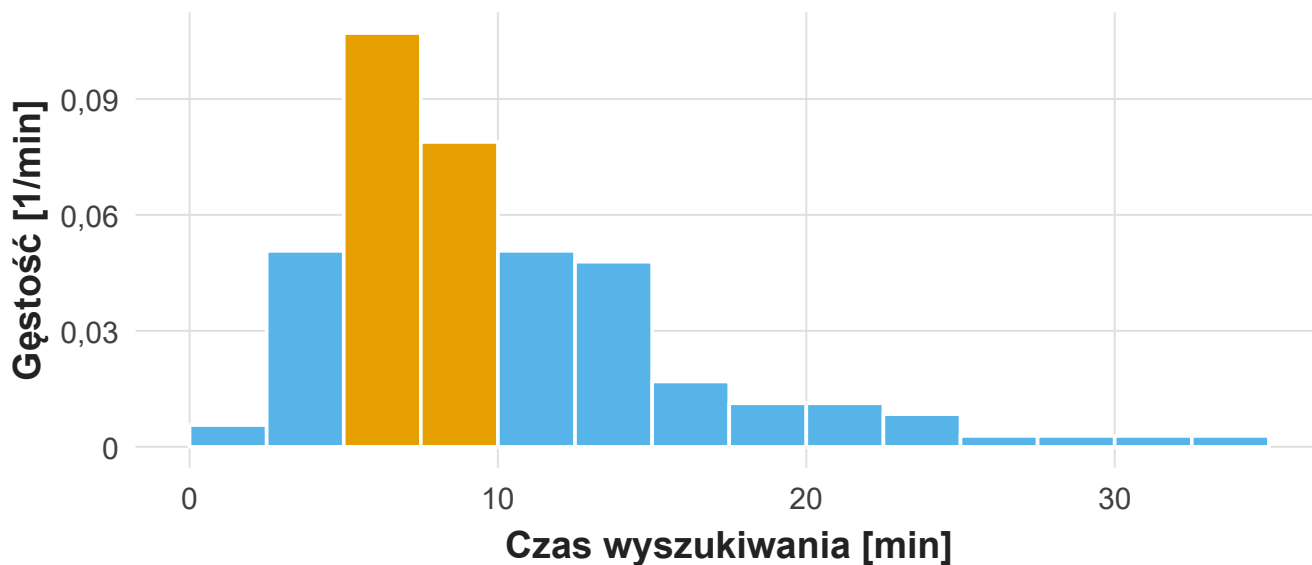
Na osi gęstości pole słupka równa się udziałowi obserwacji w przedziale. Gęstość w przedziale o liczebności $n_{(h)}$ wynosi

$$\hat{f} = \frac{n_{(h)}}{n \cdot h}, \quad h \cdot \hat{f} = \frac{n_{(h)}}{n},$$

i ma jednostkę „na minutę”. Przedział od 5 do 7,5 minuty zawiera 38 z 142 czasów, więc gęstość wynosi $38/(142 \cdot 2,5) = 0,107$ na minutę, a pole słupka $2,5 \cdot 0,107 = 0,268$, czyli 26,8% obserwacji. Gęstość przekracza 1, gdy przedział jest węższy od jednostki: przedział 0,2 minuty z 30% obserwacji ma gęstość $0,30/0,2 = 1,5$ na minutę.

Histogram gęstości czasu S02

N = 142; szerokość przedziału 2,5 min; od 5 do 10: 66 z 142 (46,5%)

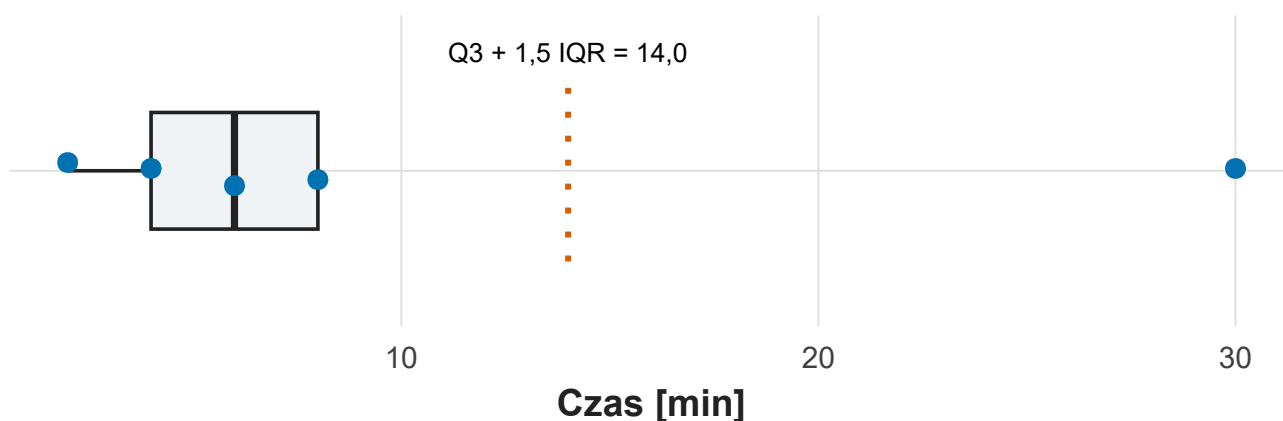


Rysunek 7: Histogram gęstości czasu S02 (N = 142, przedziały po 2,5 minuty). Oś pozioma: czas wyszukiwania w minutach; oś pionowa: gęstość na minutę. Dwa wyróżnione słupki między 5 a 10 minutami mają wysokości 0,107 i 0,079 i łączne pole 0,465, czyli 66 ze 142 osób (46,5%).

Wykres pudełkowy

Wykres pudełkowy streszcza rozkład pięcioma liczbami: dolnym końcem wąsa, Q_1 , medianą, Q_3 i górnym końcem wąsa. Pudełko obejmuje wartości od Q_1 do Q_3 , kreska w pudełku oznacza medianę, a wąsy sięgają do najdalszych obserwacji leżących w granicach $Q_1 - 1,5 IQR$ oraz $Q_3 + 1,5 IQR$. Punkt poza wąsami to obserwacja odległa od środkowej połowy danych; decyzję o błędzie podejmuje się po sprawdzeniu rekordu, np. zakresu 0–120 minut ze słownika S02. W serii B górna granica wąsa wynosi $8 + 1,5 \cdot 4 = 14$ minut, więc czas 30 minut leży poza wąsem.

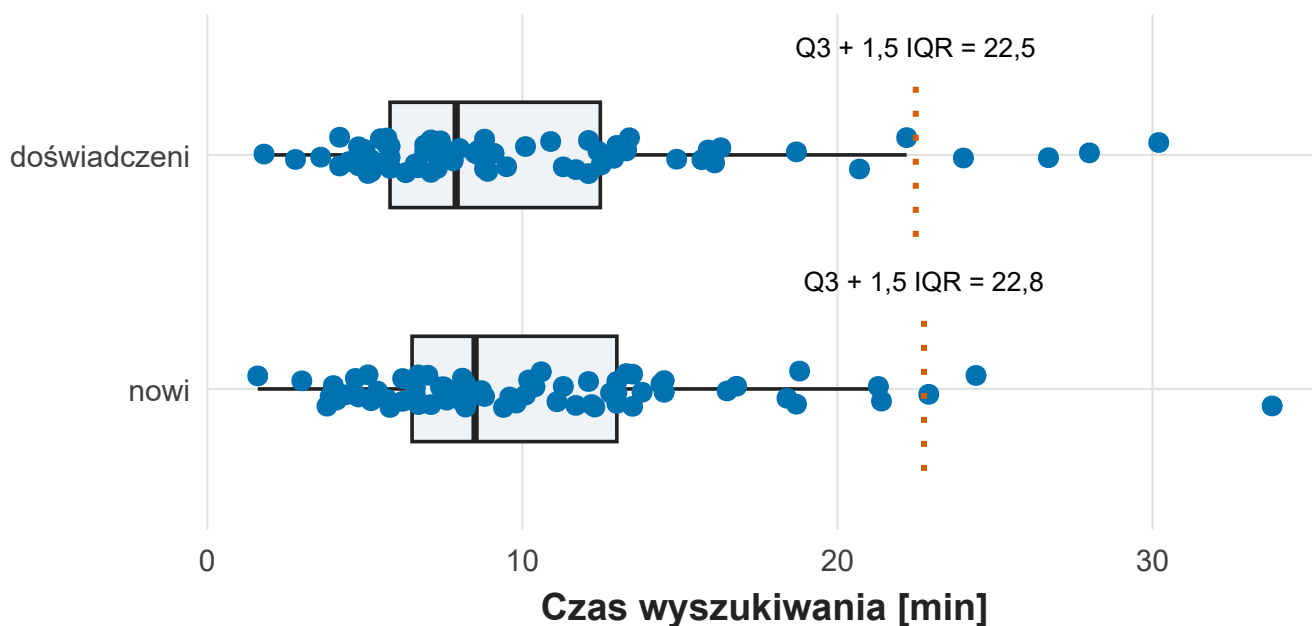
Seria B na wykresie pudełkowym



Rysunek 8: Seria B na wykresie pudełkowym. Oś pozioma: czas w minutach. Pudełko obejmuje wartości od 4 do 8 minut, kreska mediany leży przy 6 minutach, górny wąs kończy się przy 8 minutach, kropkowana linia oznacza granicę $Q3 + 1,5 IQR = 14$ minut, a punkt 30 minut leży na prawo od granicy.

Wykres pudełkowy dwóch grup porównuje położenie i rozrzut. Wykres „Czas S02 w dwóch grupach” łączy pudełka z punktami wszystkich osób, bo pudełko samo streszcza rozkład pięcioma liczbami i ukrywa skupienia.

Czas S02 w dwóch grupach



Rysunek 9: Czas S02 w dwóch grupach. Oś pozioma: czas wyszukiwania w minutach; dwa wiersze: doświadczeni (70 osób) i nowi (72 osoby). Doświadczeni: pudełko od 5,8 do 12,5 minuty, mediana 7,9 minuty, granica wąsa 22,5 minuty i 4 punkty za granicą, najdłuższy 30,2 minuty. Nowi: pudełko od 6,5 do 13,0 minuty, mediana 8,5 minuty, granica wąsa 22,8 minuty i 3 punkty za granicą, najdłuższy 33,8 minuty.

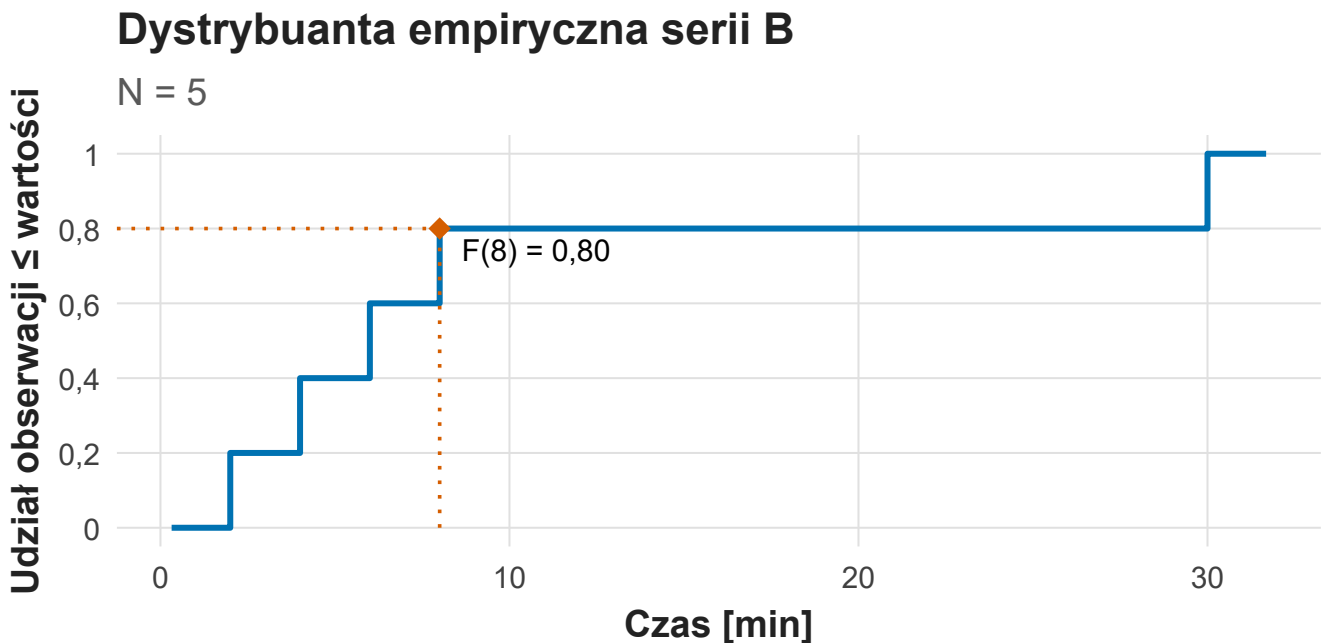
Mediany grup różnią się o 0,6 minuty, a pudełka w dużej części się pokrywają. Siedem punktów za granicami wąsów to długie próby w zakresie 0–120 minut; ćwiczenie C03 opisuje je jako prawy ogon rozkładu.

Dystrybuanta empiryczna

Dystrybuanta empiryczna odpowiada na pytanie: „jaka część obserwacji jest mniejsza lub równa danej wartości?”. Dla progu c w minutach:

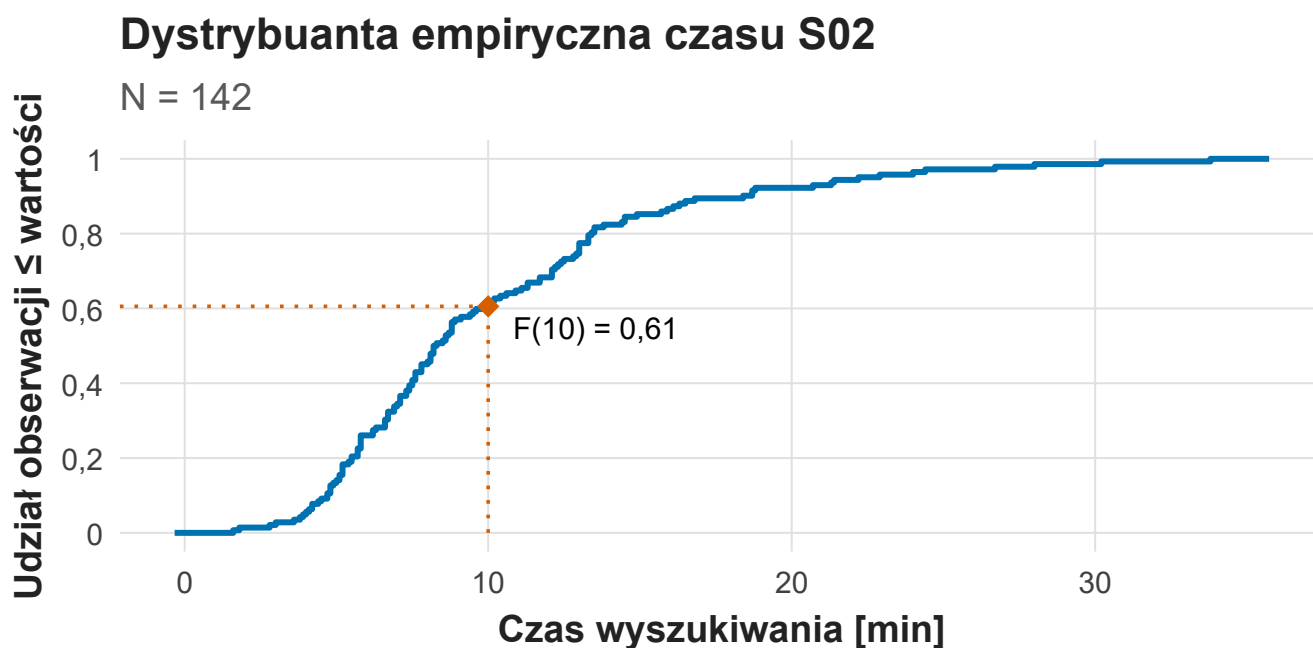
$$\widehat{F}(c) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}(x_i \leq c).$$

Symbol $\mathbf{1}(\cdot)$ przyjmuje wartość 1, gdy warunek w nawiasie jest spełniony, i 0 w pozostałych przypadkach, więc suma liczy obserwacje nieprzekraczające progu. Dla serii B, czyli czasów 2, 4, 6, 8 i 30 minut, $\widehat{F}(8) = 4/5 = 0,8$: 80% zarejestrowanych czasów wynosi najwyżej osiem minut.



Rysunek 10: Dystrybuanta empiryczna serii B ($N = 5$). Oś pozioma: czas w minutach; oś pionowa: udział obserwacji mniejszych lub równych wartości. Schodki rosną o 0,2 przy 2, 4, 6, 8 i 30 minutach; romb przy 8 minutach oznacza $F(8) = 0,80$, a między 8 a 30 minutami dystrybuanta pozostaje na poziomie 0,80.

Dystrybuanta czasu S02 ma schodki co $1/142$. Wartość 0,5 osiąga przy medianie 8,25 minuty, a przy 10 minutach — wartość $\widehat{F}(10) = 0,61$: 86 ze 142 osób kończy zadanie w ciągu dziesięciu minut.



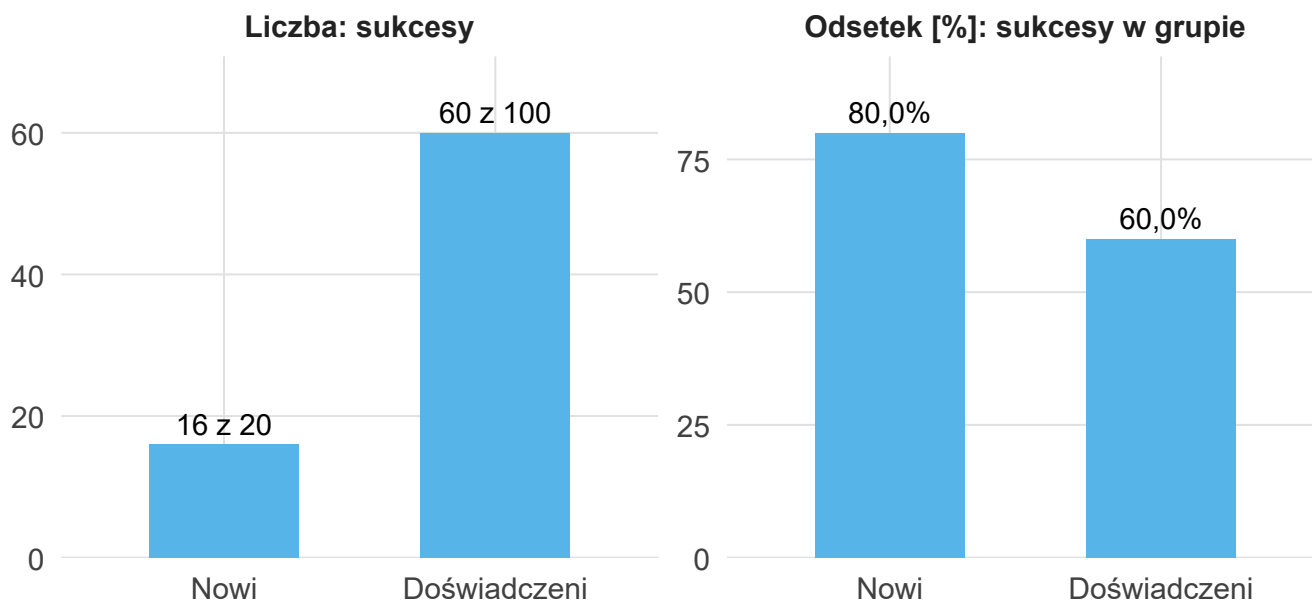
Rysunek 11: Dystrybuanta empiryczna czasu S02 ($N = 142$). Oś pozioma: czas wyszukiwania w minutach; oś pionowa: udział obserwacji mniejszych lub równych wartości. Schodki rosną najszybciej między 4 a 15 minutami; romb przy 10 minutach oznacza $F(10) = 0,61$, a powyżej 20 minut schodki rosną powoli od 0,92 do 1 przy 33,8 minuty.

Dystrybuanta czasu opisuje wyłącznie czas; udział sukcesów wśród prób zakończonych w ciągu dziesięciu minut wymaga zestawienia czasu z powodzeniem. Wykład W03 zestawia dystrybuantę empiryczną z dystrybuantami modeli normalnego i log-normalnego.

Słupki kategorii i mianownik

Wykres słupkowy kategorii przedstawia liczebność albo odsetek każdej kategorii jako wysokość słupka. Wśród 20 nowych użytkowników 16 odnosi sukces (80%), a wśród 100 doświadczonych — 60 (60%).

Liczba i odsetek sukcesów w grupach 20 i 100 osób



Rysunek 12: Liczba i odsetek sukcesów w grupach 20 i 100 osób. Lewy panel: liczba sukcesów — 16 z 20 nowych i 60 ze 100 doświadczonych; słupki doświadczonych jest prawie czterokrotnie wyższy. Prawy panel: odsetek sukcesów w grupie — 80,0% nowych i 60,0% doświadczonych; wyższy jest słupki nowych.

Słupki liczebności stawiają wyżej doświadczonych, a słupki odsetków — nowych. Porównanie grup o różnych liczebnościach używa odsetków, a podpis wykresu podaje mianownik każdej grupy.

Tabela 5: Wykresy, pytania i warunki odczytu

Wykres	Pytanie	Warunek poprawnego odczytu
Histogram	Gdzie skupiają się wartości i jaki mają kształt?	Kształt stały przy kilku szerokościach przedziału
Pudełkowy	Jak różnią się położenie i rozrzut grup?	Sprawdzenie rekordów poza wąsami przed decyzją o błędzie
Dystrybuanta empiryczna	Jaki odsetek nie przekracza progu?	Zestawienie czasu z powodzeniem przy wniosku o sukcesie
Słupki kategorii	Ile osób lub jaki odsetek wybrał odpowiedź?	Odsetki z nazwanym mianownikiem przy grupach różnej wielkości
Rozrzut	Jak współwystępują dwie cechy tej samej osoby?	Opis współwystępowania; wniosek przyczynowy wymaga projektu

Skala odpowiedzi a narzędzie pomiarowe

Pojedyncza pozycja z pięcioma kategoriami mierzy jeden aspekt. Skala wielopozycyjna łączy kilka pozycji według reguły, a uzasadnienie reguły należy do dowodu trafności.

W S02 pozycja 4 („Potrafię znaleźć lokalizację dokumentu.”) dotyczy samooceny działania, a pozycja 2 („Nazwy filtrów są dla mnie zrozumiałe.”) — oceny interfejsu. Dwie pozycje mogą korelować i jednocześnie mierzyć dwie cechy: umiejętność użytkownika i jakość interfejsu. Średnia obu pozycji dostaje nazwę obejmującą oba aspekty.

W S02 wynik sześciu pozycji nazywamy dydaktycznym indeksem deklarowanej użyteczności katalogu. Indeks obejmuje ocenę katalogu i ocenę własnego radzenia sobie; każdy wniosek o związku indeksu z

czasem lub powodzeniem używa pełnej nazwy indeksu.

Rama DigComp 2.2 (Digital Competence Framework for Citizens) porządkuje obszary kompetencji cyfrowych i przykłady wiedzy, umiejętności oraz postaw. Rama ACRL (Association of College and Research Libraries, Framework for Information Literacy for Higher Education) opisuje pracę z informacją, w tym wyszukiwanie jako działanie strategiczne i ocenę autorytetu w kontekście. Obie ramy wspierają projektowanie zadań i pytań; status zwalidowanej skali daje własnemu zestawowi pytań dopiero badanie walidacyjne.

Internet Skills Scale (ISS) jest przykładem osobnej pracy nad konstrukcją i walidacją narzędzia; lektura ISS pomaga rozróżniać wymiary umiejętności. Sześć pozycji S02 tworzy osobny dydaktyczny zestaw, a dowody trafności ISS dotyczą ISS.

Czytanie wzoru indeksu

Niech O_i oznacza zbiór pozycji z ważną odpowiedzią osoby i , a $m_i = |O_i|$ — liczbę elementów zbioru O_i . Zapis $k \in O_i$ czytamy: „pozycja k należy do zbioru ważnych odpowiedzi osoby i ”. Po odwróceniu pozycji 3 („Odczytanie rekordu wymaga ode mnie zgadywania.”) indeks osoby zapisujemy:

$$I_i = \begin{cases} \frac{1}{m_i} \sum_{k \in O_i} x_{ik}^*, & m_i \geq 5, \\ \text{NA}, & m_i < 5. \end{cases}$$

Czytamy: „dla osoby z co najmniej pięcioma ważnymi odpowiedziami uśrednij jej ważne, zgodnie ukierunkowane pozycje; w pozostałych przypadkach indeks jest brakiem”. Suma obejmuje wyłącznie ważne odpowiedzi osoby, a dzielnikiem jest ich liczba m_i . Odpowiedzi 4, 5, NA, 4, 3, 5 dają $m_i = 5$ i $I_i = 21/5 = 4,2$; zero wstawione za brak dałoby $21/6 = 3,5$.

Gwiazdka przy x_{ik}^* oznacza odpowiedź po uzgodnieniu kierunku. W pozycji sformułowanej negatywnie w skali 1–5 stosujemy $x^* = 6 - x$: odpowiedź 1 staje się 5, 2 staje się 4, a środek skali 3 pozostaje 3. Odwrócenie pozostawia brak odpowiedzi jako NA.

Reguła pięciu z sześciu pozycji jest jawną decyzją indeksu S02; zwalidowane narzędzia mają reguły braków wynikające z ich konstrukcji. Porównanie indeksów z pięciu i sześciu pozycji zakłada, że brakująca pozycja mierzy ten sam konstrukt co pozostałe. Ćwiczenie C04 raportuje liczbę osób z indeksem z pięciu pozycji.

Trafność, rzetelność i błąd pomiaru

Trafność dotyczy uzasadnienia interpretacji wyniku w określonym zastosowaniu: czy wynik oznacza samoocenę umiejętności, opinię o systemie czy poprawność działania. Ocena trafności łączy cztery źródła dowodu: treść pozycji, rozumienie pytań przez badanych, strukturę wyników i związki z innymi pomiarami.

Rzetelność opisuje powtarzalność wyniku, a trafność — jego znaczenie. Klasyczny model pomiaru zapisuje wynik obserwowany jako sumę wyniku prawdziwego i błędu losowego:

$$X = T + E, \quad \rho_{XX'} = \frac{\sigma_T^2}{\sigma_X^2},$$

gdzie X to wynik obserwowany, T — wynik prawdziwy, E — błąd losowy o średniej zero, a rzetelność $\rho_{XX'}$ to udział wariancji wyniku prawdziwego w wariancji wyniku obserwowanego. Stoper startujący zawsze 2 sekundy za późno daje powtarzalne i systematycznie zaniżone czasy: stałe przesunięcie jest obciążeniem, które w modelu wchodzi do T , a rozrzut momentów startu jest błędem losowym E . Wysoka rzetelność współlistnieje więc z obciążeniem.

Alfa Cronbacha opisuje spójność odpowiedzi na K pozycji:

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{k=1}^K s_k^2}{s_X^2} \right), \quad \alpha_{st} = \frac{K\bar{r}}{1 + (K-1)\bar{r}},$$

gdzie s_k^2 to wariancja pozycji k , s_X^2 — wariancja sumy pozycji, a $\bar{r}$ — średnia korelacja między pozycjami. Przy $\bar{r} = 0,30$ wersja standaryzowana daje $\alpha_{st} = 1,8/2,5 = 0,72$ dla $K = 6$ i $3,6/4,3 = 0,84$ dla $K = 12$: alfa rośnie z liczbą pozycji przy tej samej spójności par. Jednowymiarowość, trafność i jakość tłumaczenia narzędzia wymagają osobnych dowodów; ćwiczenie C04 oblicza alfę sześciu pozycji S02 w rozwinięciu.

Pomiar obserwacyjny ma własny błąd: dwoje oceniających może różnie rozumieć „znalezienie właściwego źródła”. Kryterium sukcesu — zgodny tytuł, właściwe wydanie, pełny tekst albo poprawna identyfikacja autora — definiuje wynik i poprzedza ogląd danych.

Krótkie porównanie sposobów skalowania

Projekt indywidualny używa pozycji typu Likerta; pozostałe sposoby skalowania należą do wiedzy ogólnej o relacji między odpowiedzią a cechą. Tabela „Cztery podejścia do skalowania” zestawia założenia czterech podejść; każde podejście odpowiada na inne pytanie o relację odpowiedzi i cechy.

Tabela 6: Cztery podejścia do skalowania

Podejście	Idea	Pytanie krytyczne
Pozycje typu Likerta	Stopień zgody lub częstości; możliwy wynik złożony	Czy pozycje odnoszą się do uzasadnionego wspólnego konstruktu?
Skala dystansu Bogardusa	Uporządkowane formy akceptacji relacji społecznych	Czy przyjęta kolejność ma sens w danym kontekście?
Skalowanie Guttmana	Odpowiedź twierdząca na element trudniejszy implikuje twierdzące odpowiedzi na elementy łatwiejsze	Czy wzór kumulacyjny występuje w danych?
Podejście Thurstone’a	Skalowanie treści stwierdzeń przez oceny sędziów i założenie równych odstępów	Jak uzasadniono położenie stwierdzeń na kontinuum?

Intuicja kumulacyjna w przykładzie kompetencji jest hipotezą: skala Guttmana wymaga w danych wzoru, w którym każda osoba z sukcesem w zadaniu trudniejszym ma sukces w zadaniach łatwiejszych. Rzeczywiste strategie bywają nierówne: ta sama osoba trafnie ocenia źródła i słabo zna konkretny interfejs. Historyczne punkty odniesienia to Bogardus (1925), Thurstone (1928) oraz Guttman (1944).

Od opisu do decyzji instytucji

Średni czas długi, mediana krótka i histogram z prawym ogonem prowadzą do interpretacji: większość prób przebiega sprawnie, a część użytkowników napotyka duże trudności. W S02 średnia 10,13 minuty przewyższa medianę 8,25 minuty, a 11 osób potrzebuje ponad 20 minut. Rekomendacja dotyczy długich prób z prawego ogona: analizy zadań i użytkowników, którzy szukają najdłużej.

Wysoki odsetek powodzeń i niska ocena użyteczności wskazują, że system umożliwia wykonanie zadania przy dużym wysiłku. Wysoka ocena i niskie powodzenie wskazują, że użytkownicy oceniają inny aspekt usługi albo przyjmują błędny wynik za poprawny. Każdy z dwóch wzorców wymaga dodatkowego rozpoznania, np. krótkiego wywiadu po zadaniu.

W transformacji cyfrowej rozróżnia się dostęp, użycie, jakość działania i korzyść. Liczba założonych kont mierzy dostęp, liczba odnalezionych rekordów — użycie, a trafna decyzja podjęta na podstawie rekordu — korzyść. Raport nazywa poziom, na którym leży dowód.

Redakcja czterech zdań

„Średnia wynosi 10 minut, więc większość osób potrzebuje około 10 minut”. W serii B cztery osoby mają czasy od 2 do 8 minut, a jedna 30 minut. Poprawiona wersja brzmi: „Średni czas wynosi 10 minut, mediana 6 minut; cztery z pięciu prób trwały najwyżej 8 minut, a jedna 30 minut”.

„SD wynosi 3 minuty, więc średni czas oszacowano z błędem 3 minut”. SD opisuje zróżnicowanie pomiarów osób. Precyzję średniej opisuje błąd standardowy $SE = s/\sqrt{n}$: przy $s = 3$ minuty i $n = 25$ SE wynosi $3/5 = 0,6$ minuty. Poprawiona wersja podaje oba wyniki: „SD czasu wynosi 3 minuty, a SE średniej 0,6 minuty”.

„Indeks wynosi 4,2, zatem kompetencja wynosi 84%”. Położenie wyniku na skali odpowiedzi opisuje procent zakresu skali:

$$\text{POMP} = \frac{x - \min}{\max - \min} \cdot 100\% = \frac{4,2 - 1}{5 - 1} \cdot 100\% = 80\%.$$

Indeks 4,2 leży w 80% zakresu skali odpowiedzi 1–5. Procent zakresu opisuje położenie na skali odpowiedzi; procent opanowanej kompetencji wymaga zadań z oceną poprawności. Poprawiona wersja brzmi: „Indeks deklarowanej użyteczności katalogu wynosi 4,2 w skali 1–5”.

„Suma odpowiedzi o kanałach przekroczyła 100%, więc w danych jest błąd”. W pytaniu wielokrotnego wyboru każda osoba może wskazać kilka kanałów, więc suma odsetków respondentów przekracza 100%. Opis pytania wielokrotnego wyboru podaje odsetek respondentów dla każdej opcji osobno, a wykres słupkowy przedstawia każdy odsetek na wspólnej osi 0–100%.

Przygotowanie do ćwiczeń C03 i C04

Na ćwiczeniu C03 opiszesz czas wyszukiwania i powodzenie w S02 miarami z wykładu W02. Tabela „Miary, pytania i wymagania” zestawia miary z pytaniem, na które odpowiadają, jednostką i skalą pomiaru; każda miara w raporcie ma N i jednostkę albo kodowanie.

Tabela 7: Miary, pytania i wymagania

Miara	Pytanie	Jednostka	Skala pomiaru
Średnia	Jaki nakład przypada na jedną obserwację?	jednostka pomiaru	ilorazowa, interwałowa
Mediana	Gdzie leży środek uporządkowanych wartości?	jednostka pomiaru	porządkowa i wyższe
Dominanta	Która kategoria występuje najczęściej?	kategoria	każda
SD	Jak daleko od średniej leżą pomiary?	jednostka pomiaru	ilorazowa, interwałowa
IQR	Jak szeroka jest środkowa połowa wartości?	jednostka pomiaru	porządkowa i wyższe
Odsetek	Jaka część mianownika spełnia warunek?	procent z nazwanym N	nominalna 0/1

Na ćwiczeniu C04 każdą pozycję ankiety opisują dwa pytania: „o czym dokładnie mówi odpowiedź?” i „czy odpowiedź można połączyć z pozostałymi bez zmiany znaczenia?”. Wzór indeksu jest prosty, a właściwym zadaniem badawczym jest uzasadnienie, co wynik indeksu mówi o użytkowniku lub usłudze.

Literatura do dalszej pracy

- van Deursen, A.J.A.M., Helsper, E.J., Eynon, R. (2016). *Development and validation of the Internet Skills Scale (ISS)*. Information, Communication & Society, 19(6), 804–823. DOI.
- Vuorikari, R., Kluzer, S., Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens*. JRC128415.

- Association of College and Research Libraries (2016). *Framework for Information Literacy for Higher Education*. Dokument ACRL.
- Bogardus, E.S. (1925). *Measuring social distance*. Tekst; Thurstone, L.L. (1928). *Attitudes can be measured*. Tekst; Guttman, L. (1944). *A basis for scaling qualitative data*. DOI.

Dane i przykłady wykładu są dydaktyczne; wyniki przywołanych prac zawierają ich publikacje.